

# A Level 9709 P1 + P3

## 详细讲义

# Cambridge International AS & A Level Mathematics 9709 – P1 + P3 | 中英文详细讲义

考纲基准: 2026–2027 P1 + P3。每章按“概念 → 步骤 → 例子 → 易错点”学习。

## P1–1 Algebra and functions | P1 代数与函数

### 学习目标

掌握 quadratics, modulus, inequalities, composite and inverse functions, 并能用清晰英语解释步骤。

### 知识点精讲 | Key idea

二次式先根据题目选 factorising、completing the square 或 quadratic formula。modulus 表示 distance from zero:  $|x-3|<2$  等价于  $1<x<5$ ;  $|x-3|>2$  产生两个区间。求 inverse 前先交换  $x,y$  再解  $y$ , 并注意 domain restriction。

### 概念、方法与表达 | Learn it in layers

概念拆解 | Meaning before manipulation. P1/P3

的题目常把一个概念嵌在长式子、图像或情境内。第一步是写清变量的定义、允许的 domain

和目标量; 第二步才选择公式或定理。quadratics、modulus、inequalities

的关键是知道“何时可用”而非只会套用。答案要让阅卷人看见 reasoning: 选择方法的理由、代入和化简的每一步。

标准解题路径 | A repeatable method. (1) Rewrite the question in a clean mathematical form; (2) identify structure—factor, substitution, a known identity, a derivative/integral pattern or a geometric condition; (3) work symbolically before using decimals; (4) apply any interval/domain/initial condition; (5) check the result in the original relation。若一步需要除以代数式、取 logarithm、平方或开方, 必须同步考虑是否引入或丢失解。

表达与验证 | Communication earns marks. 保留 exact values (fractions, surds,  $\pi$ , logarithms) 直到题目要求近似; 写清答案的 range、unit、radian/degree mode 或 parameter。对 “show that” 题, 从题给表达式开始, 逐行变形到目标; 对建模题, 句子说明假设是否合理。最后用 substitution、sign、graph shape 或 limiting behaviour 作快速检查。

### 分步示范 | Worked reasoning

Question focus. For  $f(x)=2x+5$ ,  $f(x)=(x+5)/2$ .

Step 1 — Identify. 写出题目给出的量与待求量; 判断 quadratics / modulus 中哪一个是本题主线。

Step 2 — Set up. 先列正确关系式, 并用括号保护整体代入; 不要把心算跳步当作证明。

Step 3 — Execute. 每行只完成一个清晰变形, 保留准确形式; 若得到多个根/角/区间, 逐一与限制条件核对。

Step 4 — Conclude. 用一句完整英语或双语结论回答题目, 并标出单位、精度或可取范围。

### 高频误区 | Why students lose marks

把 quadratics 当成孤立公式, 而没有先检查其定义、条件或适用范围。

过早将数值四舍五入, 导致后续计算误差或与 mark scheme 的 exact answer 不符。

只给答案不展示结构; 考试中 method marks 来自正确的设式、变形与验证。

### Exam checklist | 易错检查

写出公式或定义, 再代数代入。

保留足够精度, 按题目要求取舍。

检查 domain、unit、sign 与题目所求。

## P1–2 Coordinate geometry | P1 坐标几何

### 学习目标

掌握 circles, lines, intersections, 并能用清晰英语解释步骤。

### 知识点精讲 | Key idea

圆  $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$  的 centre 是  $(a,b)$ 。一般式配方时  $x$ 、 $y$  项各自处理。切线与半径垂直；联立直线与圆可得交点，判别式为零表示 tangent。

### 概念、方法与表达 | Learn it in layers

概念拆解 | Meaning before manipulation. P1/P3

的题目常把一个概念嵌在长式子、图像或情境内。第一步是写清变量的定义、允许的 domain

和目标量；第二步才选择公式或定理。circles、lines、intersections

的关键是知道“何时可用”而非只会套用。答案要让阅卷人看见 reasoning：选择方法的理由、代入和化简的每一步。

标准解题路径 | A repeatable method. (1) Rewrite the question in a clean mathematical form; (2) identify structure—factor, substitution, a known identity, a derivative/integral pattern or a geometric condition; (3) work symbolically before using decimals; (4) apply any interval/domain/initial condition; (5) check the result in the original relation. 若一步需要除以代数式、取 logarithm、平方或开方，必须同步考虑是否引入或丢失解。

表达与验证 | Communication earns marks. 保留 exact values (fractions, surds,  $\pi$ ,

logarithms) 直到题目要求近似；写清答案的 range、unit、radian/degree mode 或 parameter。对 “show that”

题，从题给表达式开始，逐行变形到目标；对建模题，句子说明假设是否合理。最后用 substitution、sign、graph shape 或 limiting behaviour 作快速检查。

### 分步示范 | Worked reasoning

Question focus. Do not read centre directly from  $x^2+y^2+6x+4y=0$ .

Step 1 — Identify. 写出题目给出的量与待求量；判断 circles / lines 中哪一个本题主线。

Step 2 — Set up. 先列正确关系式，并用括号保护整体代入；不要把心算跳步当作证明。

Step 3 — Execute. 每行只完成一个清晰变形，保留准确形式；若得到多个根/角/区间，逐一与限制条件核对。

Step 4 — Conclude. 用一句完整英语或双语结论回答题目，并标出单位、精度或可取范围。

### 高频误区 | Why students lose marks

把 circles 当成孤立公式，而没有先检查其定义、条件或适用范围。

过早将数值四舍五入，导致后续计算误差或与 mark scheme 的 exact answer 不符。

只给答案不展示结构；考试中 method marks 来自正确的设式、变形与验证。

### Exam checklist | 易错检查

写出公式或定义，再代数代入。

保留足够精度，按题目要求取舍。

检查 domain、unit、sign 与题目所求。

## P1-3 Circular measure and trigonometry | P1 弧度与三角

### 学习目标

掌握 radians, exact values, identities, equations, 并能用清晰英语解释步骤。

### 知识点精讲 | Key idea

弧度下  $s=r\theta$ 、 $\text{area}=\frac{1}{2}r^2\theta$ 。三角方程先在指定区间找所有解；解  $\sin x=a$  时写 general solution 或列出每周期两解。恒等式证明从较复杂一边开始，只做合法代数变形。

### 概念、方法与表达 | Learn it in layers

概念拆解 | Meaning before manipulation. P1/P3

的题目常把一个概念嵌在长式子、图像或情境内。第一步是写清变量的定义、允许的 domain 和目标量；第二步才选择公式或定理。radians、exact values、identities

的关键是知道“何时可用”而非只会套用。答案要让阅卷人看见 reasoning: 选择方法的理由、代入和化简的每一步。

标准解题路径 | A repeatable method. (1) Rewrite the question in a clean mathematical form; (2) identify structure—factor, substitution, a known identity, a derivative/integral pattern or a geometric condition; (3) work symbolically before using decimals; (4) apply any interval/domain/initial condition; (5) check the result in the original relation. 若一步需要除以代数式、取 logarithm、平方或开方，必须同步考虑是否引入或丢失解。

表达与验证 | Communication earns marks. 保留 exact values (fractions, surds,  $\pi$ , logarithms) 直到题目要求近似；写清答案的 range、unit、radian/degree mode 或 parameter。对 “show that” 题，从题给表达式开始，逐行变形到目标；对建模题，句子说明假设是否合理。最后用 substitution、sign、graph shape 或 limiting behaviour 作快速检查。

## 分步示范 | Worked reasoning

Question focus. Convert  $150^\circ$  to  $5\pi/6$  before using radian formula.

Step 1 — Identify. 写出题目给出的量与待求量；判断 radians / exact values 中哪一个本题主线。

Step 2 — Set up. 先列正确关系式，并用括号保护整体代入；不要把心算跳步当作证明。

Step 3 — Execute. 每行只完成一个清晰变形，保留准确形式；若得到多个根/角/区间，逐一与限制条件核对。

Step 4 — Conclude. 用一句完整英语或双语结论回答题目，并标出单位、精度或可取范围。

## 高频误区 | Why students lose marks

把 radians 当成孤立公式，而没有先检查其定义、条件或适用范围。

过早将数值四舍五入，导致后续计算误差或与 mark scheme 的 exact answer 不符。

只给答案不展示结构；考试中 method marks 来自正确的设式、变形与验证。

## Exam checklist | 易错检查

写出公式或定义，再代数代入。

保留足够精度，按题目要求取舍。

检查 domain、unit、sign 与题目所求。

## P1-4 Series and binomial | P1 数列与二项式

### 学习目标

掌握 AP, GP, sigma notation, binomial expansion, 并能用清晰英语解释步骤。

### 知识点精讲 | Key idea

AP:  $u_n = a + (n-1)d$ ,  $S_n = n[2a + (n-1)d]/2$ . GP:  $u_n = ar^{n-1}$ ,  $S_n = a(1-r^n)/(1-r)$ 。二项式系数来自  $nCr$ ；按所需  $x$  次幂找  $r$ ，不要机械展开全部。

### 概念、方法与表达 | Learn it in layers

概念拆解 | Meaning before manipulation. P1/P3

的题目常把一个概念嵌在长式子、图像或情境内。第一步是写清变量的定义、允许的 domain 和目标量；第二步才选择公式或定理。AP、GP、sigma notation

的关键是知道“何时可用”而非只会套用。答案要让阅卷人看见 reasoning: 选择方法的理由、代入和化简的每一步。

标准解题路径 | A repeatable method. (1) Rewrite the question in a clean mathematical form; (2) identify structure—factor, substitution, a known identity, a derivative/integral pattern or a geometric condition; (3) work symbolically before using decimals; (4) apply any interval/domain/initial condition; (5) check the result in the

original relation。若一步需要除以代数式、取 logarithm、平方或开方，必须同步考虑是否引入或丢失解。

表达与验证 | Communication earns marks. 保留 exact values (fractions, surds,  $\pi$ , logarithms) 直到题目要求近似；写清答案的 range、unit、radian/degree mode 或 parameter。对 “show that” 题，从题给表达式开始，逐行变形到目标；对建模题，句子说明假设是否合理。最后用 substitution、sign、graph shape 或 limiting behaviour 作快速检查。

### 分步示范 | Worked reasoning

Question focus. For  $|x| < 1$ ,  $a/(1r)$  is an infinite GP sum.

Step 1 — Identify. 写出题目给出的量与待求量；判断 AP / GP 中哪一个本题主线。

Step 2 — Set up. 先列正确关系式，并用括号保护整体代入；不要把心算跳步当作证明。

Step 3 — Execute. 每行只完成一个清晰变形，保留准确形式；若得到多个根/角/区间，逐一与限制条件核对。

Step 4 — Conclude. 用一句完整英语或双语结论回答题目，并标出单位、精度或可取范围。

### 高频误区 | Why students lose marks

把 AP 当成孤立公式，而没有先检查其定义、条件或适用范围。

过早将数值四舍五入，导致后续计算误差或与 mark scheme 的 exact answer 不符。

只给答案不展示结构；考试中 method marks 来自正确的设式、变形与验证。

### Exam checklist | 易错检查

写出公式或定义，再代数代入。

保留足够精度，按题目要求取舍。

检查 domain、unit、sign 与题目所求。

## P1-5 Differentiation | P1 微分

### 学习目标

掌握 power rule, tangent, stationary points, kinematics, 并能用清晰英语解释步骤。

### 知识点精讲 | Key idea

$d/dx x^n = nx^{n-1}$ 。先求  $dy/dx$ ，再令 0 找 stationary points；用二阶导数或一阶导数符号判断 max/min。切线斜率是  $dy/dx$  在该点的值，法线斜率为负倒数。

### 概念、方法与表达 | Learn it in layers

概念拆解 | Meaning before manipulation. P1/P3

的题目常把一个概念嵌在长式子、图像或情境内。第一步是写清变量的定义、允许的 domain

和目标量；第二步才选择公式或定理。power rule、tangent、stationary points

的关键是知道“何时可用”而非只会套用。答案要让阅卷人看见 reasoning：选择方法的理由、代入和化简的每一步。

标准解题路径 | A repeatable method. (1) Rewrite the question in a clean mathematical form; (2) identify structure—factor, substitution, a known identity, a derivative/integral pattern or a geometric condition; (3) work symbolically before using decimals; (4) apply any interval/domain/initial condition; (5) check the result in the original relation。若一步需要除以代数式、取 logarithm、平方或开方，必须同步考虑是否引入或丢失解。

表达与验证 | Communication earns marks. 保留 exact values (fractions, surds,  $\pi$ , logarithms) 直到题目要求近似；写清答案的 range、unit、radian/degree mode 或 parameter。对 “show that” 题，从题给表达式开始，逐行变形到目标；对建模题，句子说明假设是否合理。最后用 substitution、sign、graph shape 或 limiting behaviour 作快速检查。

### 分步示范 | Worked reasoning

Question focus. Velocity is  $ds/dt$ ; acceleration is  $dv/dt$ .

Step 1 — Identify. 写出题目给出的量与待求量; 判断 power rule / tangent 中哪一个本题主线。

Step 2 — Set up. 先列正确关系式, 并用括号保护整体代入; 不要把心算跳步当作证明。

Step 3 — Execute. 每行只完成一个清晰变形, 保留准确形式; 若得到多个根/角/区间, 逐一与限制条件核对。

Step 4 — Conclude. 用一句完整英语或双语结论回答题目, 并标出单位、精度或可取范围。

## 高频误区 | Why students lose marks

把 power rule 当成孤立公式, 而没有先检查其定义、条件或适用范围。

过早将数值四舍五入, 导致后续计算误差或与 mark scheme 的 exact answer 不符。

只给答案不展示结构; 考试中 method marks 来自正确的设式、变形与验证。

## Exam checklist | 易错检查

写出公式或定义, 再代数代入。

保留足够精度, 按题目要求取舍。

检查 domain、unit、sign 与题目所求。

## P1-6 Integration | P1 积分

### 学习目标

掌握 reverse differentiation, definite integrals, area, 并能用清晰英语解释步骤。

### 知识点精讲 | Key idea

$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + c$  ( $n \neq -1$ )。定积分先代 upper 后代 lower。曲线与 x-axis 围成的 area 必为正; 图在 x-axis 下方时定积分为负, 面积要取相反数或分段。

### 概念、方法与表达 | Learn it in layers

概念拆解 | Meaning before manipulation. P1/P3

的题目常把一个概念嵌在长式子、图像或情境内。第一步是写清变量的定义、允许的 domain

和目标量; 第二步才选择公式或定理。reverse differentiation、definite integrals、area

的关键是知道“何时可用”而非只会套用。答案要让阅卷人看见 reasoning: 选择方法的理由、代入和化简的每一步。

标准解题路径 | A repeatable method. (1) Rewrite the question in a clean mathematical form; (2) identify structure—factor, substitution, a known identity, a derivative/integral pattern or a geometric condition; (3) work symbolically before using decimals; (4) apply any interval/domain/initial condition; (5) check the result in the original relation. 若一步需要除以代数式、取 logarithm、平方或开方, 必须同步考虑是否引入或丢失解。

表达与验证 | Communication earns marks. 保留 exact values (fractions, surds,  $\pi$ , logarithms) 直到题目要求近似; 写清答案的 range、unit、radian/degree mode 或 parameter。对 “show that” 题, 从题给表达式开始, 逐行变形到目标; 对建模题, 句子说明假设是否合理。最后用 substitution、sign、graph shape 或 limiting behaviour 作快速检查。

### 分步示范 | Worked reasoning

Question focus. Always include  $+c$  for an indefinite integral.

Step 1 — Identify. 写出题目给出的量与待求量; 判断 reverse differentiation / definite integrals 中哪一个本题主线。

Step 2 — Set up. 先列正确关系式, 并用括号保护整体代入; 不要把心算跳步当作证明。

Step 3 — Execute. 每行只完成一个清晰变形, 保留准确形式; 若得到多个根/角/区间, 逐一与限制条件核对。

Step 4 — Conclude. 用一句完整英语或双语结论回答题目, 并标出单位、精度或可取范围。



## 高频误区 | Why students lose marks

把 reverse differentiation 当成孤立公式，而没有先检查其定义、条件或适用范围。

过早将数值四舍五入，导致后续计算误差或与 mark scheme 的 exact answer 不符。

只给答案不展示结构；考试中 method marks 来自正确的设式、变形与验证。

## Exam checklist | 易错检查

写出公式或定义，再代数代入。

保留足够精度，按题目要求取舍。

检查 domain、unit、sign 与题目所求。

## P3-1 Advanced algebra and functions | P3 高阶代数与函数

### 学习目标

掌握 partial fractions, rational functions, transformations, 并能用清晰英语解释步骤。

### 知识点精讲 | Key idea

部分分式前确认分母是否 factorised; 线性因子用  $A/(x-a)$ , 不可约二次因子用  $(Ax+B)/(\text{quadratic})$ 。函数复合严格从内到外; domain/range 决定 inverse 是否存在。

### 概念、方法与表达 | Learn it in layers

概念拆解 | Meaning before manipulation. P1/P3

的题目常把一个概念嵌在长式子、图像或情境内。第一步是写清变量的定义、允许的 domain 和目标量; 第二步才选择公式或定理。partial fractions、rational functions、transformations 的关键是知道“何时可用”而非只会套用。答案要让阅卷人看见 reasoning: 选择方法的理由、代入和化简的每一步。

标准解题路径 | A repeatable method. (1) Rewrite the question in a clean mathematical form; (2) identify structure—factor, substitution, a known identity, a derivative/integral pattern or a geometric condition; (3) work symbolically before using decimals; (4) apply any interval/domain/initial condition; (5) check the result in the original relation. 若一步需要除以代数式、取 logarithm、平方或开方，必须同步考虑是否引入或丢失解。

表达与验证 | Communication earns marks. 保留 exact values (fractions, surds,  $\pi$ , logarithms) 直到题目要求近似; 写清答案的 range、unit、radian/degree mode 或 parameter。对 “show that” 题，从题给表达式开始，逐行变形到目标; 对建模题，句子说明假设是否合理。最后用 substitution、sign、graph shape 或 limiting behaviour 作快速检查。

### 分步示范 | Worked reasoning

Question focus. Use long division first if numerator degree is not lower.

Step 1 — Identify. 写出题目给出的量与待求量; 判断 partial fractions / rational functions 中哪一个本题主线。

Step 2 — Set up. 先列正确关系式，并用括号保护整体代入; 不要把心算跳步当作证明。

Step 3 — Execute. 每行只完成一个清晰变形，保留准确形式; 若得到多个根/角/区间，逐一与限制条件核对。

Step 4 — Conclude. 用一句完整英语或双语结论回答题目，并标出单位、精度或可取范围。

## 高频误区 | Why students lose marks

把 partial fractions 当成孤立公式，而没有先检查其定义、条件或适用范围。

过早将数值四舍五入，导致后续计算误差或与 mark scheme 的 exact answer 不符。

只给答案不展示结构；考试中 method marks 来自正确的设式、变形与验证。

## Exam checklist | 易错检查

写出公式或定义，再代数代入。

保留足够精度，按题目要求取舍。

检查 domain、unit、sign 与题目所求。

## P3-2 Logarithmic and exponential functions | P3 指数与对数

### 学习目标

掌握 laws,  $e^x$ ,  $\ln x$ , modelling, 并能用清晰英语解释步骤。

### 知识点精讲 | Key idea

$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$ , 但  $\log(x+y)$  不能拆。 $\ln x$  只对  $x > 0$  定义。指数方程可取 natural logs; 取 log 前确认两侧正。

### 概念、方法与表达 | Learn it in layers

概念拆解 | Meaning before manipulation. P1/P3

的题目常把一个概念嵌在长式子、图像或情境内。第一步是写清变量的定义、允许的 domain

和目标量; 第二步才选择公式或定理。laws、 $e^x$ 、 $\ln x$  的关键是知道“何时可用”而非只会套用。答案要让阅卷人看见 reasoning: 选择方法的理由、代入和化简的每一步。

标准解题路径 | A repeatable method. (1) Rewrite the question in a clean mathematical form; (2) identify structure—factor, substitution, a known identity, a derivative/integral pattern or a geometric condition; (3) work symbolically before using decimals; (4) apply any interval/domain/initial condition; (5) check the result in the original relation. 若一步需要除以代数式、取 logarithm、平方或开方，必须同步考虑是否引入或丢失解。

表达与验证 | Communication earns marks. 保留 exact values (fractions, surds,  $\pi$ , logarithms) 直到题目要求近似; 写清答案的 range、unit、radian/degree mode 或 parameter。对 “show that” 题，从题给表达式开始，逐行变形到目标; 对建模题，句子说明假设是否合理。最后用 substitution、sign、graph shape 或 limiting behaviour 作快速检查。

### 分步示范 | Worked reasoning

Question focus.  $\ln(3x) = \ln 3 + \ln x$ , not  $3 \ln x$ .

Step 1 — Identify. 写出题目给出的量与待求量; 判断 laws /  $e^x$  中哪一个本题主线。

Step 2 — Set up. 先列正确关系式，并用括号保护整体代入; 不要把心算跳步当作证明。

Step 3 — Execute. 每行只完成一个清晰变形，保留准确形式; 若得到多个根/角/区间，逐一与限制条件核对。

Step 4 — Conclude. 用一句完整英语或双语结论回答题目，并标出单位、精度或可取范围。

### 高频误区 | Why students lose marks

把 laws 当成孤立公式，而没有先检查其定义、条件或适用范围。

过早将数值四舍五入，导致后续计算误差或与 mark scheme 的 exact answer 不符。

只给答案不展示结构; 考试中 method marks 来自正确的设式、变形与验证。

### Exam checklist | 易错检查

写出公式或定义，再代数代入。

保留足够精度，按题目要求取舍。

检查 domain、unit、sign 与题目所求。

## P3-3 Advanced trigonometry | P3 高阶三角

### 学习目标



掌握  $\sec/\operatorname{cosec}/\cot$ , compound angles, R-form, identities, 并能用清晰英语解释步骤。

### 知识点精讲 | Key idea

$R\cos(x\alpha) = R\cos x \cos \alpha + R\sin x \sin \alpha$ ,  $R = \sqrt{(a+b)}$ ,  $\tan \alpha = b/a$  且须选正确象限。三角式解方程先统一成  $\sin/\cos/\tan$  或 R-form, 再在规定区间列全解。

### 概念、方法与表达 | Learn it in layers

概念拆解 | Meaning before manipulation. P1/P3

的题目常把一个概念嵌在长式子、图像或情境内。第一步是写清变量的定义、允许的 domain

和目标量; 第二步才选择公式或定理。 $\sec/\operatorname{cosec}/\cot$ 、compound angles、R-form

的关键是知道“何时可用”而非只会套用。答案要让阅卷人看见 reasoning: 选择方法的理由、代入和化简的每一步。

标准解题路径 | A repeatable method. (1) Rewrite the question in a clean mathematical form; (2) identify structure—factor, substitution, a known identity, a derivative/integral pattern or a geometric condition; (3) work symbolically before using decimals; (4) apply any interval/domain/initial condition; (5) check the result in the original relation. 若一步需要除以代数式、取 logarithm、平方或开方, 必须同步考虑是否引入或丢失解。

表达与验证 | Communication earns marks. 保留 exact values (fractions, surds,  $\pi$ ,

logarithms) 直到题目要求近似; 写清答案的 range、unit、radian/degree mode 或 parameter。对 “show that”

题, 从题给表达式开始, 逐行变形到目标; 对建模题, 句子说明假设是否合理。最后用 substitution、sign、graph shape 或 limiting behaviour 作快速检查。

### 分步示范 | Worked reasoning

Question focus. Check  $\alpha$  quadrant before writing  $\alpha$ .

Step 1 — Identify. 写出题目给出的量与待求量; 判断  $\sec/\operatorname{cosec}/\cot$  / compound angles 中哪一个本题主线。

Step 2 — Set up. 先列正确关系式, 并用括号保护整体代入; 不要把心算跳步当作证明。

Step 3 — Execute. 每行只完成一个清晰变形, 保留准确形式; 若得到多个根/角/区间, 逐一与限制条件核对。

Step 4 — Conclude. 用一句完整英语或双语结论回答题目, 并标出单位、精度或可取范围。

### 高频误区 | Why students lose marks

把  $\sec/\operatorname{cosec}/\cot$  当成孤立公式, 而没有先检查其定义、条件或适用范围。

过早将数值四舍五入, 导致后续计算误差或与 mark scheme 的 exact answer 不符。

只给答案不展示结构; 考试中 method marks 来自正确的设式、变形与验证。

### Exam checklist | 易错检查

写出公式或定义, 再代数代入。

保留足够精度, 按题目要求取舍。

检查 domain、unit、sign 与题目所求。

## P3-4 Differentiation and applications | P3 微分与应用

### 学习目标

掌握 product, quotient, chain rule, implicit, parametric, 并能用清晰英语解释步骤。

### 知识点精讲 | Key idea

chain rule: differentiate outside then multiply by derivative inside. implicit differentiation 每项都对  $x$  微分,  $y$  的项要乘  $dy/dx$ . parametric  $dy/dx = (dy/dt)/(dx/dt)$ , 再对  $t$  微分可得  $dy/dx$ 。

### 概念、方法与表达 | Learn it in layers

概念拆解 | Meaning before manipulation. P1/P3

的题目常把一个概念嵌在长式子、图像或情境内。第一步是写清变量的定义、允许的 domain 和目标量；第二步才选择公式或定理。product、quotient、chain rule

的关键是知道“何时可用”而非只会套用。答案要让阅卷人看见 reasoning: 选择方法的理由、代入和化简的每一步。

标准解题路径 | A repeatable method. (1) Rewrite the question in a clean mathematical form; (2) identify structure—factor, substitution, a known identity, a derivative/integral pattern or a geometric condition; (3) work symbolically before using decimals; (4) apply any interval/domain/initial condition; (5) check the result in the original relation. 若一步需要除以代数式、取 logarithm、平方或开方，必须同步考虑是否引入或丢失解。

表达与验证 | Communication earns marks. 保留 exact values (fractions, surds,  $\pi$ , logarithms) 直到题目要求近似；写清答案的 range、unit、radian/degree mode 或 parameter。对 “show that” 题，从题给表达式开始，逐行变形到目标；对建模题，句子说明假设是否合理。最后用 substitution、sign、graph shape 或 limiting behaviour 作快速检查。

### 分步示范 | Worked reasoning

Question focus. For  $y=(3x1)^5$ ,  $dy/dx=15(3x1)^4$ .

Step 1 — Identify. 写出题目给出的量与待求量；判断 product / quotient 中哪一个是本题主线。

Step 2 — Set up. 先列正确关系式，并用括号保护整体代入；不要把心算跳步当作证明。

Step 3 — Execute. 每行只完成一个清晰变形，保留准确形式；若得到多个根/角/区间，逐一与限制条件核对。

Step 4 — Conclude. 用一句完整英语或双语结论回答题目，并标出单位、精度或可取范围。

### 高频误区 | Why students lose marks

把 product 当成孤立公式，而没有先检查其定义、条件或适用范围。

过早将数值四舍五入，导致后续计算误差或与 mark scheme 的 exact answer 不符。

只给答案不展示结构；考试中 method marks 来自正确的设式、变形与验证。

### Exam checklist | 易错检查

写出公式或定义，再代数代入。

保留足够精度，按题目要求取舍。

检查 domain、unit、sign 与题目所求。

## P3-5 Integration and differential equations | P3 积分与微分方程

### 学习目标

掌握 substitution, by parts, partial fractions, numerical methods, 并能用清晰英语解释步骤。

### 知识点精讲 | Key idea

substitution 适合“内函数及其导数”；by parts 用  $\int u dv = uv - \int v du$ 。分离变量后积分两边并用 initial condition 找常数。trapezium rule 是近似，若曲线弯曲方向已知可判断 over/under-estimate。

### 概念、方法与表达 | Learn it in layers

概念拆解 | Meaning before manipulation. P1/P3

的题目常把一个概念嵌在长式子、图像或情境内。第一步是写清变量的定义、允许的 domain 和目标量；第二步才选择公式或定理。substitution、by parts、partial fractions

的关键是知道“何时可用”而非只会套用。答案要让阅卷人看见 reasoning: 选择方法的理由、代入和化简的每一步。

标准解题路径 | A repeatable method. (1) Rewrite the question in a clean mathematical form; (2) identify structure—factor, substitution, a known identity, a derivative/integral pattern or a geometric condition; (3) work symbolically before using decimals; (4) apply any interval/domain/initial condition; (5) check the result in the

original relation。若一步需要除以代数式、取 logarithm、平方或开方，必须同步考虑是否引入或丢失解。

表达与验证 | Communication earns marks. 保留 exact values (fractions, surds,  $\pi$ , logarithms) 直到题目要求近似；写清答案的 range、unit、radian/degree mode 或 parameter。对 “show that” 题，从题给表达式开始，逐行变形到目标；对建模题，句子说明假设是否合理。最后用 substitution、sign、graph shape 或 limiting behaviour 作快速检查。

### 分步示范 | Worked reasoning

Question focus. Choose  $u$  so that  $du$  is simpler, often  $\log$  or polynomial.

Step 1 — Identify. 写出题目给出的量与待求量；判断 substitution / by parts 中哪一个本题主线。

Step 2 — Set up. 先列正确关系式，并用括号保护整体代入；不要把心算跳步当作证明。

Step 3 — Execute. 每行只完成一个清晰变形，保留准确形式；若得到多个根/角/区间，逐一与限制条件核对。

Step 4 — Conclude. 用一句完整英语或双语结论回答题目，并标出单位、精度或可取范围。

### 高频误区 | Why students lose marks

把 substitution 当成孤立公式，而没有先检查其定义、条件或适用范围。

过早将数值四舍五入，导致后续计算误差或与 mark scheme 的 exact answer 不符。

只给答案不展示结构；考试中 method marks 来自正确的设式、变形与验证。

### Exam checklist | 易错检查

写出公式或定义，再代数代入。

保留足够精度，按题目要求取舍。

检查 domain、unit、sign 与题目所求。

## P3-6 Numerical methods and vectors | P3 数值方法与向量

### 学习目标

掌握 Newton-Raphson, vector lines, scalar product, 并能用清晰英语解释步骤。

### 知识点精讲 | Key idea

Newton-Raphson:  $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ , 初值不佳或  $f'$  接近零会失败。三维直线  $r = a + \lambda b$ ；两直线相交需同一  $\lambda/\mu$  使三个坐标一致。scalar product  $a \cdot b = |a||b|\cos\theta$ , 可检验垂直。

### 概念、方法与表达 | Learn it in layers

概念拆解 | Meaning before manipulation. P1/P3

的题目常把一个概念嵌在长式子、图像或情境内。第一步是写清变量的定义、允许的 domain 和目标量；第二步才选择公式或定理。Newton-Raphson, vector lines, scalar product 的关键是知道“何时可用”而非只会套用。答案要让阅卷人看见 reasoning: 选择方法的理由、代入和化简的每一步。

标准解题路径 | A repeatable method. (1) Rewrite the question in a clean mathematical form; (2) identify structure—factor, substitution, a known identity, a derivative/integral pattern or a geometric condition; (3) work symbolically before using decimals; (4) apply any interval/domain/initial condition; (5) check the result in the original relation。若一步需要除以代数式、取 logarithm、平方或开方，必须同步考虑是否引入或丢失解。

表达与验证 | Communication earns marks. 保留 exact values (fractions, surds,  $\pi$ , logarithms) 直到题目要求近似；写清答案的 range、unit、radian/degree mode 或 parameter。对 “show that” 题，从题给表达式开始，逐行变形到目标；对建模题，句子说明假设是否合理。最后用 substitution、sign、graph shape 或 limiting behaviour 作快速检查。

### 分步示范 | Worked reasoning

Question focus. State an interval or graphical evidence when solving a root.

Step 1 — Identify. 写出题目给出的量与待求量；判断 Newton-Raphson / vector lines 中哪一个是本题主线。

Step 2 — Set up. 先列正确关系式，并用括号保护整体代入；不要把心算跳步当作证明。

Step 3 — Execute. 每行只完成一个清晰变形，保留准确形式；若得到多个根/角/区间，逐一与限制条件核对。

Step 4 — Conclude. 用一句完整英语或双语结论回答题目，并标出单位、精度或可取范围。

### 高频误区 | Why students lose marks

把 Newton-Raphson 当成孤立公式，而没有先检查其定义、条件或适用范围。

过早将数值四舍五入，导致后续计算误差或与 mark scheme 的 exact answer 不符。

只给答案不展示结构；考试中 method marks 来自正确的设式、变形与验证。

### Exam checklist | 易错检查

写出公式或定义，再代数代入。

保留足够精度，按题目要求取舍。

检查 domain、unit、sign 与题目所求。